

¿Cuánto queroseno hace falta para volar de Boston a Los Ángeles?

Estimación mediante la ecuación de alcance y resistencia de Bréguet, comprobación de la estimación y análisis de por qué el cálculo es difícil

Carlos Luis Rojas Aragonés
Gestión del Desarrollo Tecnológico

7 de septiembre de 2026

1. El resultado, antes de justificarlo

Con los datos del enunciado, la ecuación de alcance de Bréguet da **2.248 kg de queroseno**, es decir unas **2,25 toneladas** o **2.800 L**, para recorrer los 5.000 km en crucero. Eso es el **22,5 por ciento** del peso al despegue del avión: casi una cuarta parte de lo que sale del suelo es combustible que se va a quemar por el camino.

La cifra sale de una cadena de conversión muy corta. El queroseno lleva 42,8 MJ de energía química por kilogramo; el conjunto motor más hélice o tobera entrega al aire el 30 por ciento de eso en forma de trabajo propulsivo; y el ala convierte cada newton de arrastre vencido en quince newtons de peso sostenido. El producto de esas tres cosas es una distancia, y esa distancia es la respuesta.

El Cuadro 1 adelanta el resultado completo, incluidas las dos lecturas posibles del enunciado y lo que le falta a la cifra para ser un plan de vuelo.

Cuadro 1: La respuesta, en las cuatro formas en que puede pedirse, y lo que hay que añadirle para que sea utilizable. Cálculo propio con los datos del enunciado y $h = 42,8 \text{ MJ kg}^{-1}$.

Magnitud	Valor	Procedencia
Parámetro adimensional $x = Rg/[\eta_o h(L/D)]$	0,2547	ecuación (11)
Razón de pesos $W_i/W_f = e^x$	1,2900	ecuación (6)
Queroseno, lectura A (las 10 t son el peso al despegue)	2.248 kg	$m_i(1 - e^{-x})$
Queroseno, lectura B (las 10 t son el peso sin combustible)	2.900 kg	$m_f(e^x - 1)$
Queroseno con la forma lineal de la ecuación (lectura A)	2.547 kg	ecuación (8)
Volumen a $0,804 \text{ kg L}^{-1}$ (lectura A)	2.796 L	m_f/ρ_{comb}
Energía química embarcada	96,2 GJ	$m_f h$
CO ₂ emitido, factor $3,16 \text{ kg kg}^{-1}$	7,10 t	International Civil Aviation Organization (2024)
Duración del crucero (resistencia)	4,63 h	R/V
Combustible que habría que embarcar de verdad	$\approx 2.850 \text{ kg}$	Figura 4
Combustible si se corrige el L/D a la condición real de vuelo	$> 4.900 \text{ kg}$	Cuadro 4

Las dos últimas filas son el motivo de que la pregunta final del enunciado («¿por qué es un cálculo complicado?») tenga una respuesta larga y no una respuesta retórica. La ecuación se resuelve en cinco líneas. El problema que la ecuación pretende resolver no se resuelve en cinco líneas, y la distancia entre las dos cosas es medible: la doy cuantificada en la sección 10.

2. La ecuación: de dónde sale y qué dice

2.1. Nota sobre el nombre

Conviene aclarar dos cosas del enunciado antes de usarlo. La primera es que «resistencia», en «ecuación de alcance y resistencia», traduce el inglés *endurance* y significa **tiempo que el avión puede mantenerse en el aire**, no *drag*, que en español es arrastre. Son dos magnitudes distintas y las dos aparecen en este problema: el arrastre es la fuerza que hay que vencer y la resistencia es la duración del vuelo, 4,63 h en este caso. La segunda es que la ecuación se conoce por el nombre de Louis Charles Bréguet, que la publicó en 1923, pero la habían derivado antes Devillers en 1918 y Coffin (1920) en el informe 69 de la NACA. El nombre es una convención, no una atribución.

2.2. Derivación completa

La ecuación no es una correlación empírica: se deduce de tres afirmaciones elementales. Sigo la derivación de Waitz (2008), que es la que usa el módulo, y la de Torenbeek y Wittenberg (2009).

Primera afirmación: el vuelo es recto, horizontal y uniforme. Las cuatro fuerzas se equilibran dos a dos, como en el Panel A de la Figura 1:

$$L = W, \quad T = D = \frac{L}{L/D} = \frac{W}{L/D}. \quad (1)$$

Esta es la única aparición de la aerodinámica en todo el desarrollo, y entra por un solo número, L/D . El enunciado nos lo da hecho: 15.

Segunda afirmación: el avión adelgaza a medida que quema. La tasa de cambio del peso es el flujo másico de combustible multiplicado por la gravedad, con signo negativo:

$$\frac{dW}{dt} = -\dot{m}_f g. \quad (2)$$

Tercera afirmación: definición de eficiencia total. Lo que se obtiene es potencia propulsiva; lo que se paga es potencia química:

$$\eta_o \equiv \frac{\text{lo que se obtiene}}{\text{lo que se paga}} = \frac{\text{potencia propulsiva}}{\text{potencia de combustible}} = \frac{T V}{\dot{m}_f h} \implies \dot{m}_f = \frac{T V}{\eta_o h}. \quad (3)$$

El enunciado nos da $\eta_o = 0,3$. Ese número es el producto de un rendimiento termodinámico (lo que el ciclo del motor convierte en energía cinética del chorro) por un rendimiento propulsivo (lo que ese chorro convierte en empuje útil), y 0,3 es un valor razonable para un turbofán de generación media (Greitzer et al., 2008).

Combinación e integración. Sustituyendo (1) y (3) en (2) se obtiene una ecuación diferencial en la que ya no aparece ni el empuje ni el flujo de combustible:

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{T V g}{\eta_o h} = -\frac{W}{L/D} \cdot \frac{V g}{\eta_o h} \implies \frac{dW}{W} = -\frac{V g}{\eta_o h (L/D)} dt. \quad (4)$$

El paso decisivo es el de la izquierda: **la variable dependiente aparece en el numerador y en el denominador**. Eso es lo que convierte el problema en logarítmico y no en proporcional, y es la raíz de casi todas las dificultades que discuto en la sección 10. Integrando entre el estado inicial y el final, con η_o , L/D y V constantes:

$$\ln \frac{W_i}{W_f} = \frac{V g t}{\eta_o h (L/D)}. \quad (5)$$

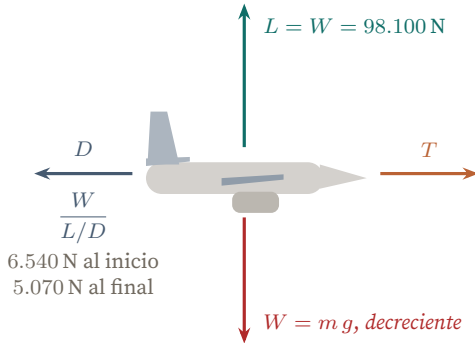
De ahí salen las dos formas que pide el enunciado. Multiplicando por la velocidad, con $R = Vt$, la velocidad se cancela y queda el **alcance**:

$$R = \eta_o \frac{h}{g} \frac{L}{D} \ln \frac{W_i}{W_f} \quad (6)$$

y sin multiplicar por la velocidad queda la **resistencia**, es decir la duración:

$$E = \frac{\eta_o}{V} \frac{h}{g} \frac{L}{D} \ln \frac{W_i}{W_f} = \frac{R}{V}. \quad (7)$$

Panel A. Las cuatro fuerzas en crucero, con los valores de este problema



Panel B. Los cuatro factores y la disciplina de la que sale cada uno

$$R = \underbrace{\eta_o}_{\substack{\text{propulsión} \\ 0,30}} \times \underbrace{\frac{h}{g}}_{\substack{\text{química del} \\ \text{combustible} \\ 4.363 \text{ km}}} \times \underbrace{\frac{L}{D}}_{\substack{\text{aerodinámica} \\ 15}} \times \underbrace{\ln \frac{W_i}{W_f}}_{\substack{\text{estructuras y} \\ \text{carga de pago} \\ 0,2547}}$$

El producto de los tres primeros factores es una distancia, 19.633 km. El cuarto dice qué fracción de esa distancia se recorre de verdad.

Figura 1: La ecuación de Bréguet en dos vistas. Panel A: el equilibrio de fuerzas del que se deduce, con los valores numéricos de este problema. El peso es la única de las cuatro fuerzas que cambia durante el vuelo, y de ahí sale el logaritmo. Panel B: los cuatro factores del segundo miembro de la ecuación (6), cada uno perteneciente a una disciplina distinta. Esta descomposición es la razón por la que Waitz (2008) usa esta ecuación como puerta de entrada a la ingeniería aeronáutica: es el punto en el que propulsión, aerodinámica y estructuras se multiplican. Elaboración propia a partir de de Weck (2022) y Waitz (2008).

2.3. La forma lineal y por qué la menciono

El módulo, siguiendo a Tennekes (2009), presenta también una versión simplificada que se obtiene suponiendo que todo el combustible se consume en la misma condición de vuelo y que el peso apenas cambia:

$$R \approx \eta_o \frac{h}{g} \frac{L}{D} \cdot \frac{W_f}{W}, \quad (8)$$

donde W_f es el peso del combustible. No es otra ecuación: es el primer término del desarrollo de la ecuación (6), porque $\ln(1/(1 - \zeta)) \approx \zeta$ cuando la fracción de combustible ζ es pequeña. La menciono por dos motivos. El primero es que da una respuesta distinta, 2.547 kg en lugar de 2.248 kg, un 13 por ciento más, y conviene saber de dónde viene esa discrepancia antes de que aparezca. El segundo es que la propia aproximación deja ver el mecanismo: **cada kilogramo de combustible que se embarca hay que llevarlo también en volandas hasta que se quema**, y la forma lineal es precisamente la que ignora eso.

De la ecuación (8) sale además una observación que Tennekes (2009) subraya y que aquí resulta muy útil: el cociente h/g tiene dimensiones de longitud. Para el queroseno, $h/g = 42,8 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1} / 9,81 \text{ m s}^{-2} = 4.363 \text{ km}$. Ese es el alcance de referencia de un combustible, y el alcance real de cualquier vehículo es del mismo orden de magnitud multiplicado por $\eta_o(L/D)$, que para este avión vale 4,5. Antes de calcular nada ya sabemos que 5.000 km es una fracción moderada de lo alcanzable, y por tanto que la respuesta no va a ser ni el 2 ni el 80 por ciento del peso del avión.

3. Datos de partida

El Cuadro 2 recoge todo lo que hace falta, en unidades del sistema internacional, y declara explícitamente qué datos entran en la ecuación y cuáles no.

Cuadro 2: Datos de partida, convertidos a unidades coherentes. La última columna indica si el dato entra en la ecuación (6) o si se usa para otra cosa, que es una distinción que el enunciado no hace y que conviene hacer.

Magnitud	Símbolo	Valor (SI)	Origen	¿Entra en la ecuación?
Distancia Boston-Los Ángeles	R	$5,0 \times 10^6 \text{ m}$	enunciado	sí
Masa total al despegue	m_i	$1,0 \times 10^4 \text{ kg}$	enunciado	sí
Relación sustentación/arrastre	L/D	15	enunciado	sí
Eficiencia total	η_o	0,30	enunciado	sí
Densidad energética del queroseno	h	$42,8 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$	sección 3 del módulo; Tennekes (2009)	sí
Aceleración de la gravedad	g	$9,81 \text{ m s}^{-2}$	constante	sí
Velocidad de crucero	V	300 m s^{-1}	enunciado	no en el alcance; sí en la resistencia
Densidad del aire a 6.000 m	ρ	$0,6125 \text{ kg m}^{-3}$	enunciado ($\rho_0/2$, con $\rho_0 = 1,225 \text{ kg m}^{-3}$)	no : sirve para comprobar la coherencia
Densidad del queroseno	ρ_{comb}	804 kg m^{-3}	Chevron Products Company (2007)	sólo para pasar a litros
Factor de emisión del queroseno		$3,16 \text{ kg kg}^{-1}$ de CO_2	International Civil Aviation Organization (2024)	sólo para la huella

3.1. La densidad energética del queroseno

Es el dato que el enunciado remite a la sección 3 del módulo. El valor que allí se da, tomado de la tabla de poderes caloríficos de Tennekes (2009), es $h \approx 42,5 \text{ MJ kg}^{-1}$ para el grupo «queroseno, gasolina y gasóleo», y la literatura de referencia sitúa el poder calorífico inferior del Jet A-1 entre 42,8 y 43,2 MJ kg^{-1} (Chevron Products Company, 2007). Uso 42,8 MJ kg^{-1} , que es el valor mínimo de especificación del combustible de aviación y el que emplea Waitz (2008) en el mismo ejercicio.

Merece la pena detenerse un segundo en este dato, porque encierra la primera de las trampas del problema. Lo que hay que usar es el **poder calorífico inferior**, no el superior. La diferencia entre los dos es el calor latente del vapor de agua que sale por la tobera: unos 3,6 MJ kg^{-1} , un 8 por ciento. Ese vapor se va a la atmósfera sin condensar, de modo que su calor latente no está disponible para producir empuje. Si uno toma por descuido el poder calorífico superior, el resultado sale un 7 por ciento bajo, como se ve en el Cuadro 5. Es un error pequeño en este problema y grande en otros: para el hidrógeno la diferencia entre los dos poderes caloríficos es del 18 por ciento.

4. El cálculo, paso a paso

4.1. Los cinco pasos

Paso 1. El alcance de referencia del combustible.

$$\frac{h}{g} = \frac{42,8 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}}{9,81 \text{ m s}^{-2}} = 4,363 \times 10^6 \text{ m} = 4.363 \text{ km.} \quad (9)$$

Paso 2. El alcance característico del avión, es decir el que recorrería si todo su peso fuera combustible y pudiera quemarlo entero:

$$R^* \equiv \eta_o \frac{h}{g} \frac{L}{D} = 0,30 \times 4.363 \text{ km} \times 15 = 19.633 \text{ km.} \quad (10)$$

Esta cifra es útil por sí misma: es media vuelta al mundo, lo que dice que un avión con estos números está lejos de poder circunnavegar el planeta pero muy por encima de lo que necesita para cruzar los Estados Unidos.

Paso 3. El parámetro adimensional. La ecuación (6) se reescribe como $R = R^* \ln(W_i/W_f)$, de modo que el exponente que gobierna todo es el cociente entre la distancia pedida y el alcance característico:

$$x \equiv \frac{R}{R^*} = \frac{R g}{\eta_o h (L/D)} = \frac{5,0 \times 10^6 \text{ m} \times 9,81 \text{ m s}^{-2}}{0,30 \times 42,8 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1} \times 15} = \frac{4,905 \times 10^7}{1,926 \times 10^8} = 0,2547. \quad (11)$$

Paso 4. La razón de pesos.

$$\frac{W_i}{W_f} = \frac{m_i}{m_f} = e^x = e^{0,2547} = 1,2900. \quad (12)$$

Paso 5. La masa de combustible. Aquí el enunciado admite dos lecturas, y las doy las dos porque la diferencia entre ellas no es pequeña.

Lectura A: las 10 t son el peso total al despegue, que es lo que dice literalmente el enunciado («este es el peso total»). Entonces $m_i = 10.000 \text{ kg}$ y el combustible es la diferencia entre el peso inicial y el final:

$$m_{\text{final}} = \frac{m_i}{e^x} = \frac{10.000 \text{ kg}}{1,2900} = 7.752 \text{ kg}, \quad (13)$$

$$m_{\text{comb}} = m_i (1 - e^{-x}) = 10.000 \text{ kg} \times (1 - 0,7752) = \boxed{2.248 \text{ kg}}. \quad (14)$$

Lectura B: las 10 t son el peso sin combustible, es decir estructura más pasajeros más carga, que es la interpretación que sugiere la aclaración «incluye pasajeros y carga». Entonces $m_{\text{final}} = 10.000 \text{ kg}$ y

$$m_{\text{comb}} = m_{\text{final}} (e^x - 1) = 10.000 \text{ kg} \times 0,2900 = 2.900 \text{ kg}, \quad (15)$$

con un peso al despegue de 12.900 kg. Las dos cifras difieren en un 29 por ciento, y la ambigüedad de una sola frase del enunciado es la mayor fuente de incertidumbre de todo el ejercicio, por encima de la del valor de h y comparable a la del L/D . En lo que sigue uso la lectura A, que es la literal, y arrastro la B en el análisis de sensibilidad.

4.2. Qué forma tiene la respuesta

La Figura 2 sitúa el resultado en la curva completa. Es la parte del ejercicio que a mí más me ha servido, porque explica de un golpe tres cosas que por separado parecen desconectadas: por qué la forma lineal se equivoca poco aquí y mucho en un vuelo transpacífico, por qué existe un alcance máximo aunque el depósito fuera infinito, y por qué el reactor de negocios de este problema no llega a Los Ángeles con las reservas puestas.

Tres lecturas de la figura:

- **La curva se satura y la aproximación lineal no.** A 5.000 km la diferencia entre las dos es del 13 por ciento; a 15.000 km la forma lineal daría el 76 por ciento del peso al despegue en combustible frente al 53 por ciento real, un error del 43 por ciento. La aproximación es utilizable exactamente en el régimen de este problema y no más allá.
- **Existe un techo estructural, no energético.** Como la fracción de combustible nunca puede llegar al 100 por ciento, la ecuación de Bréguet dice que el alcance está limitado por lo que la estructura permite embarcar. Con un 45 por ciento de fracción de combustible, que es un valor de récord para un avión de transporte, este avión llegaría a 11.700 km.
- **El punto de operación está incómodamente cerca del depósito.** Los 2.248 kg son el 22,5 por ciento del peso al despegue, y el reactor de negocios real más parecido a este avión lleva 2.750 kg de capacidad, el 28,2 por ciento (Aircraft Owners and Pilots Association, 2026; Wikipedia, 2026). Parece que sobra margen. La Figura 4 muestra que no sobra.

5. Cuatro comprobaciones independientes

Un resultado de una línea conviene comprobarlo por caminos que no usen la misma línea. Hago cuatro, resumidas en el Cuadro 3.

Comprobación 1: balance de energía con el peso medio. El trabajo que hay que hacer contra el arrastre es $\overline{D} R$. El arrastre inicial es $D_i = W_i/(L/D) = 98.100 \text{ N}/15 = 6.540 \text{ N}$ y el final $D_f = 5.070 \text{ N}$. Si se usa el peso inicial constante, el trabajo sale 32,7 GJ y el combustible 2.547 kg, que es exactamente el resultado de la forma lineal: la aproximación lineal es suponer que el avión no adelgaza. Si se

Fracción del peso al despegue que hay que llevar en queroseno, frente al alcance

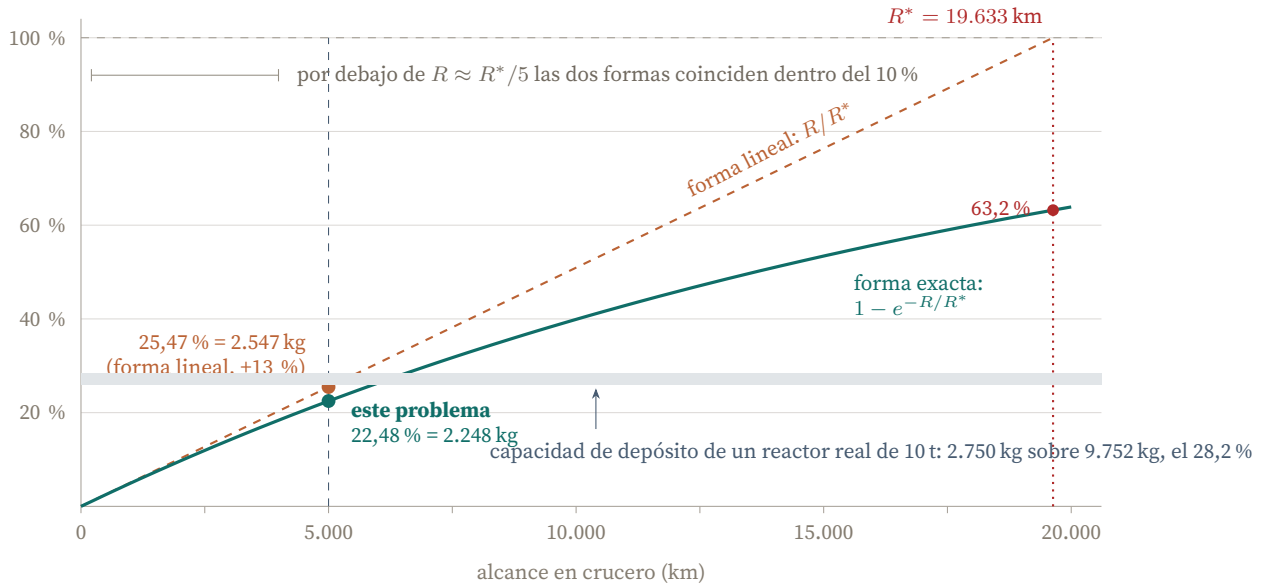


Figura 2: El resultado en su contexto. La curva verde es la ecuación (6) resuelta para la fracción de combustible; la naranja discontinua es la aproximación lineal (8), que sobrestima y que diverge sin límite mientras la exacta se satura. El alcance característico $R^* = \eta_o(h/g)(L/D) = 19.633$ km es la escala natural del problema: a $R = R^*$ haría falta el 63,2 % del peso al despegue en combustible, y ningún avión convencional pasa del 45 o 50 por ciento, de modo que R^* no es un alcance alcanzable sino una constante de normalización. La banda azul es la capacidad real de depósito de un reactor de negocios de esta masa (Wikipedia, 2026): el punto de operación cae justo por debajo, que es la razón de que un avión así llegue a Los Ángeles desde Boston sólo sobre el papel. Elaboración propia.

usa la media logarítmica de los pesos, 8.828 kg, el trabajo sale 28,9 GJ y el combustible 2.248 kg, que reproduce la ecuación (14) con cinco cifras. La media logarítmica no es una elección estética: es la media que la integral del logaritmo impone.

Comprobación 2: potencias y flujo de combustible. La potencia propulsiva media es $\bar{D}V = 5.774 \text{ N} \times 300 \text{ m s}^{-1} = 1,73 \text{ MW}$, y la potencia química que hay que meter por el otro extremo es 5,77 MW. Dividida por la densidad energética, eso son $0,135 \text{ kg s}^{-1}$, es decir 486 kg h^{-1} , que multiplicados por las 4,63 h de crucero devuelven los 2.248 kg. El consumo pasa de 550 kg h^{-1} al principio a 426 kg h^{-1} al final: un 23 por ciento menos, sólo porque el avión pesa menos.

Comprobación 3: la resistencia. La ecuación (7) da $E = R/V = 5,0 \times 10^6 \text{ m}/300 \text{ m s}^{-1} = 16.667 \text{ s} = 4,63 \text{ h}$, es decir 4 horas y 38 minutos. Aquí es donde entra la velocidad, que en el alcance se había cancelado. Es una comprobación débil (no usa la ecuación de Bréguet, sólo la definición de velocidad) pero es la que contesta la mitad «de resistencia» de la pregunta.

Comprobación 4: contra un avión que existe. Un avión de transporte con peso máximo al despegue de 9.752 kg, que es la masa de este problema con un 2 por ciento de diferencia, lleva 2.750 kg de combustible y tiene un alcance certificado de 3.797 km con cuatro pasajeros (Aircraft Owners and Pilots Association, 2026; Wikipedia, 2026). Eso son $0,724 \text{ kg km}^{-1}$, frente a los $0,450 \text{ kg km}^{-1}$ de mi estimación: la estimación es **optimista en un factor 1,6**. Invirtiendo la ecuación de Bréguet con los datos del avión real se obtiene $\eta_o(L/D) = 2,63$, frente a $0,30 \times 15 = 4,50$ que supone el enunciado. Esa es la medida limpia de cuánto de bueno es el avión hipotético del enunciado comparado con uno

de verdad, y la respuesta es que es un 71 por ciento mejor de lo que existe.

Cuadro 3: Las cuatro comprobaciones y lo que cada una añade. Cálculo propio.

Comprobación	Resultado	Qué verifica	Veredicto
Trabajo contra el arrastre con peso medio logarítmico	2.248 kg	que la integral está bien hecha	coincide
Trabajo contra el arrastre con peso inicial constante	2.547 kg	que la forma lineal equivale a ignorar el adelgazamiento	explica el 13 %
Potencia y flujo de combustible medio	486 kg h ⁻¹	que las magnitudes intermedias son físicamente razonables	coincide
Consumo por kilómetro de un reactor real de 9,8 t	0,724 kg km ⁻¹	que el orden de magnitud es el del mundo real	estimación 1,6 veces baja

6. Para qué sirven la velocidad y la densidad del aire

El enunciado da dos datos que **no entran en la ecuación del alcance**: la velocidad de 300 m s⁻¹ y la densidad del aire de 0,6125 kg m⁻³. La velocidad se cancela al pasar de la resistencia al alcance, y la densidad no aparece en ninguna de las dos ecuaciones. No son datos superfluos: son los datos que permiten comprobar si el resto del enunciado describe un avión posible. Y la respuesta, con números, es que no.

6.1. Primer indicio: el número de Mach

A 6.000 m en atmósfera estándar la temperatura es 249,15 K (International Organization for Standardization, 1975), de donde la velocidad del sonido es

$$a = \sqrt{\gamma R_{\text{aire}} T} = \sqrt{1,4 \times 287,05 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 249,15 \text{ K}} = 316,4 \text{ m s}^{-1}, \quad (16)$$

y por tanto el número de Mach del enunciado es

$$M = \frac{V}{a} = \frac{300}{316,4} = 0,948. \quad (17)$$

Eso es un problema. Los aviones de transporte cruzan entre Mach 0,78 y Mach 0,85 precisamente porque por encima de Mach 0,90 aparece la **divergencia de arrastre**: se forman ondas de choque locales sobre el extradós del ala y el coeficiente de arrastre se dispara (Anderson, 1999). Mach 0,948 está por encima del Mach de divergencia de cualquier ala subsónica conocida. Un L/D de 15 en esa condición no es optimista: es imposible.

De paso, la densidad que da el enunciado también merece un comentario. La atmósfera estándar a 6.000 m tiene $\rho = 0,660 \text{ kg m}^{-3}$, que es el 53,8 por ciento del valor a nivel del mar y no el 50 por ciento (International Organization for Standardization, 1975). La aproximación del enunciado es buena (un 7 por ciento de diferencia) y no cambia nada, pero conviene saber que $\rho_0/2$ corresponde en realidad a 6.600 m.

6.2. Segundo indicio: la sustentación no cierra

Con la densidad y la velocidad del enunciado, la presión dinámica es

$$q = \frac{1}{2} \rho V^2 = \frac{1}{2} \times 0,6125 \text{ kg m}^{-3} \times (300 \text{ m s}^{-1})^2 = 27.562 \text{ Pa}, \quad (18)$$

casi tres veces la presión dinámica de crucero de un avión de línea (9.600 Pa para un reactor de pasillo único a 11.000 m y Mach 0,78). De la ecuación de sustentación $W = q S C_L$ sale entonces

$$S C_L = \frac{W}{q} = \frac{98.100 \text{ N}}{27.562 \text{ Pa}} = 3,56 \text{ m}^2, \quad (19)$$

y aquí se abre la tenaza. El Cuadro 4 y la Figura 3 la desarrollan:

- Si el ala es de tamaño normal para un avión de 10 t, del orden de 29 m² (Wikipedia, 2026), entonces $C_L = 3,56/29 = 0,123$. Para que $L/D = 15$ con ese C_L haría falta $C_D = 0,123/15 = 0,0082$, que es **menos de la mitad del arrastre parásito** de cualquier avión de transporte, cuyo C_{D0} mínimo ronda 0,020 a 0,025 (Anderson, 1999; Raymer, 2018). Con $C_{D0} = 0,022$ el L/D realmente alcanzable en esa condición es 5,6.
- Si en cambio se impone un C_L razonable de crucero, del orden de 0,40, entonces el ala tendría que medir 8,9 m², lo que da una carga alar de 1.124 kg m⁻². Eso es más que la de un caza de combate.

Las dos salidas son inadmisibles, y la conclusión es que **los datos del enunciado no describen ningún avión construible**: describen un avión de 10 t con la eficiencia aerodinámica de un planeador volando a la velocidad de un caza a una altitud de avión de hélice. Esto no invalida el ejercicio, porque el ejercicio es sobre la ecuación y no sobre el avión, pero sí es una de las respuestas a la pregunta de por qué el cálculo es complicado, y de las más importantes: en un problema real **no se pueden elegir los datos de entrada por separado**, porque están acoplados por la física.

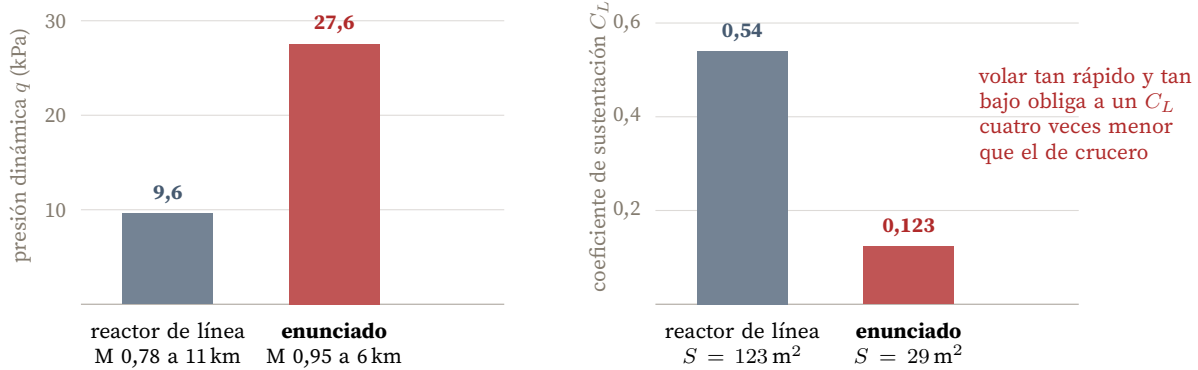
Cuadro 4: Examen de coherencia entre los datos del enunciado y la aerodinámica. Cálculo propio; valores de referencia de reactor de pasillo único a 11.000 m y Mach 0,78, y coeficiente de arrastre parásito de Anderson (1999) y Raymer (2018).

Magnitud	Enunciado	Avión real	Diagnóstico
Altitud (m)	6.000	11.000	baja para crucero
Número de Mach	0,948	0,78	transónico
Presión dinámica q (Pa)	27.562	9.600	$\times 2,9$
Coeficiente de sustentación C_L	0,123	0,540	muy bajo
C_D necesario para $L/D = 15$	0,0082	0,032	por debajo del parásito
L/D realmente alcanzable	5,6	17	un tercio de lo supuesto
Combustible con $L/D = 15$ (kg)	2.248		respuesta del ejercicio
Combustible con $L/D = 5,6$ (kg)	4.958		el 50 % del peso al despegue
Alcance real con 2.750 kg y $L/D = 5,6$ (km)	2.419	3.797	no llega

7. Del crucero ideal al depósito real

El enunciado autoriza a pasar por alto el ascenso y el descenso, y hago uso de esa licencia para el resultado principal. Pero conviene saber cuánto vale la licencia, porque es la diferencia entre una estimación y un plan de vuelo. La Figura 4 pone la cuenta completa.

Panel A. La condición de vuelo del enunciado frente a la de un reactor de línea



Panel B. Consecuencia: el L/D supuesto y el combustible que hace falta de verdad

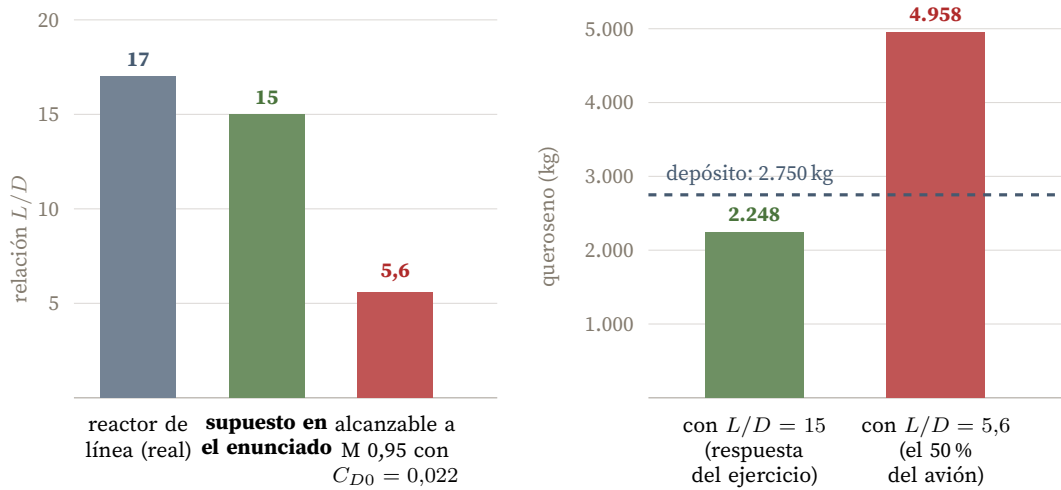
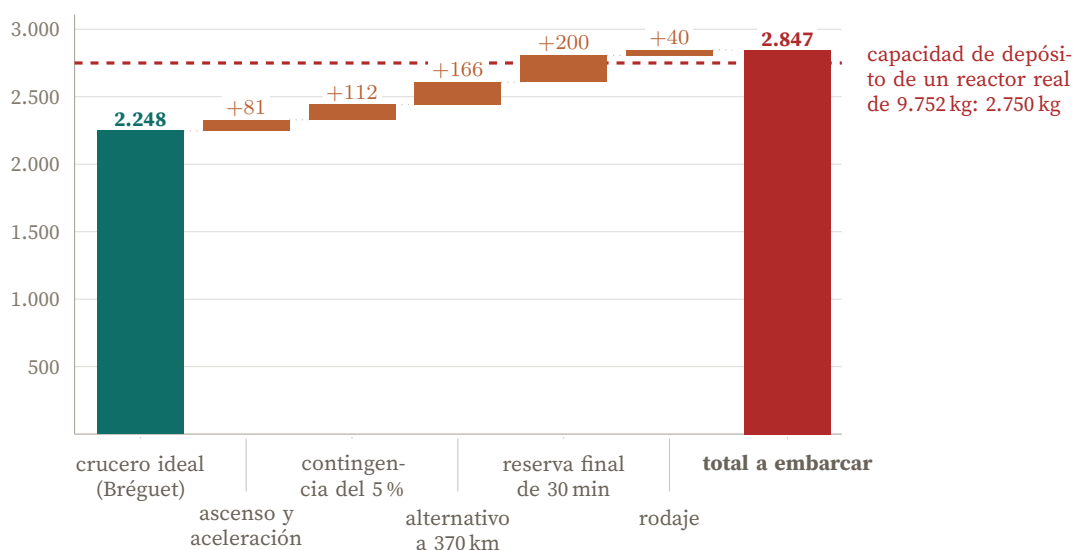


Figura 3: Por qué la velocidad y la densidad, que no entran en la ecuación, importan. Panel A: a 300 m s^{-1} y 6.000 m la presión dinámica es 2,9 veces la de crucero de un reactor de línea, lo que fuerza un coeficiente de sustentación cuatro veces menor. Panel B: con ese C_L y un arrastre parásito realista, el L/D alcanzable es 5,6 y no 15, y el combustible necesario pasa de 2.248 a 4.958 kg, por encima de la capacidad de depósito de cualquier avión de esta masa. Los datos del enunciado son aritméticamente consistentes y físicamente incompatibles entre sí. Elaboración propia; C_{D0} de Anderson (1999) y Raymer (2018), atmósfera de International Organization for Standardization (1975).

De la respuesta del ejercicio al combustible que habría que embarcar de verdad (kg)



La licencia que da el enunciado («puede pasar por alto el ascenso y el descenso») vale 81 kg, un 3,6 %.
Lo que de verdad falta es la normativa de reservas: 518 kg, un 23 %, y no es negociable.

Figura 4: La respuesta del ejercicio es la primera barra; las cinco siguientes son lo que la normativa y la física añaden. El incremento por ascenso es el mínimo termodinámico, calculado como la energía potencial más la cinética que hay que darle al avión ($mgh + \frac{1}{2}mV^2 = 589 + 450 = 1.039$ MJ, que a $\eta_o h$ por kilogramo son 81 kg); en la práctica es mayor, porque durante el ascenso ni el L/D ni el η_o valen lo que valen en crucero. Las reservas siguen la política de combustible del Reglamento (UE) 965/2012 (Unión Europea, 2012): contingencia del 5 por ciento del trayecto, combustible hasta un aeropuerto alternativo a 200 millas náuticas, reserva final de 30 minutos en espera y rodaje. Elaboración propia. El total, 2.847 kg, supera la capacidad de depósito del avión real de masa comparable, y eso con el L/D optimista del enunciado.

Los dos números que salen de la cascada son estos. La licencia del enunciado (ignorar ascenso y descenso) vale **81 kg, un 3,6 por ciento**, y por tanto está bien concedida: no cambia la respuesta. Lo que sí la cambia es la normativa: las reservas obligatorias suman **518 kg, un 23 por ciento** sobre el combustible de trayecto, y no son opcionales. Un avión que despachara con 2.248 kg para este vuelo no despegaría.

Y el resultado que cierra el círculo: el total, 2.847 kg, es **superior a la capacidad de depósito** del reactor real de masa equivalente, 2.750 kg (Wikipedia, 2026). Es decir que incluso concediéndole al avión del enunciado su L/D imposible de 15, el vuelo Boston–Los Ángeles sin escalas queda fuera de alcance para un avión de 10 t. Con el L/D real de la sección 6 queda fuera por más del doble. La ecuación de Bréguet, bien usada, no sólo da un número: dice que el avión del enunciado no puede hacer el viaje del enunciado.

8. Análisis de sensibilidad

Como los datos de entrada son estimaciones y no medidas, lo que importa no es la cifra sino su intervalo. La Figura 5 y el Cuadro 5 lo dan.

Efecto de cada dato de entrada sobre el queroseno estimado (kg)

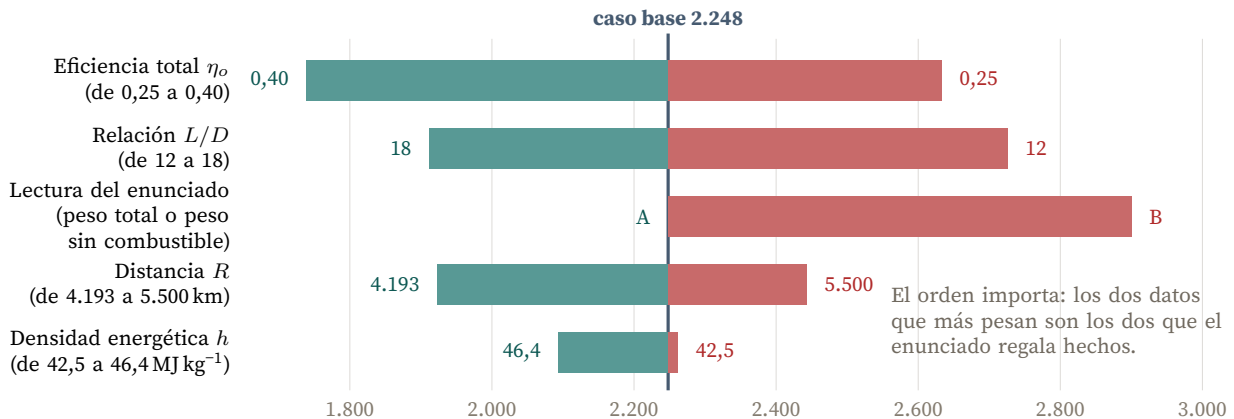


Figura 5: Diagrama de tornado del combustible estimado. Cada barra recorre el intervalo plausible de un dato de entrada manteniendo los demás en su valor base. Los dos primeros, la eficiencia total y la relación sustentación/arrastre, son los que dominan y son precisamente los dos que en un problema real hay que estimar con un modelo del motor y un modelo del ala; el enunciado los da por supuestos, y ahí es donde se esconde la dificultad del cálculo. El tercero es la ambigüedad de una frase del propio enunciado. Elaboración propia.

Cuadro 5: Sensibilidad del resultado a cada dato de entrada, lectura A. Cada fila cambia un solo dato. Cálculo propio.

Variante	Queroseno (kg)	Cambio	Comentario
Caso base ($h = 42,8$; $\eta_o = 0,30$; $L/D = 15$; $R = 5.000$ km)	2.248		respuesta del ejercicio
$h = 42,5$ MJ kg ⁻¹ (valor del módulo)	2.262	+0,6 %	indiferente
$h = 43,0$ MJ kg ⁻¹ (Jet A-1 típico)	2.239	-0,4 %	indiferente
$h = 46,4$ MJ kg ⁻¹ (poder calorífico superior)	2.094	-6,9 %	error conceptual
$\eta_o = 0,25$ (turbofán antiguo)	2.633	+17,1 %	
$\eta_o = 0,35$ (turbofán moderno)	1.961	-12,8 %	
$\eta_o = 0,40$ (mejor disponible)	1.739	-22,7 %	
$L/D = 12$ (reactor de negocios real)	2.726	+21,3 %	
$L/D = 18$ (reactor de línea moderno)	1.912	-14,9 %	
$L/D = 5,6$ (alcanzable a Mach 0,95)	4.958	+120,5 %	ver Cuadro 4
$R = 4.193$ km (distancia real BOS-LAX)	1.923	-14,9 %	el enunciado redondea un 19 % al alza
$R = 5.500$ km (desvío y viento en contra del 10 %)	2.443	+8,7 %	
Lectura B (10 t sin combustible)	2.900	+29,0 %	ambigüedad del enunciado
Forma lineal de la ecuación	2.547	+13,3 %	aproximación de primer orden
Con reservas normativas (Figura 4)	2.847	+26,6 %	obligatorio en operación real

Dos conclusiones del cuadro. La primera: **el dato que el enunciado nos manda buscar es el que menos importa**. Cambiar la densidad energética del queroseno dentro de todo su rango de especificación mueve el resultado menos del 1 por ciento, mientras que cambiar la eficiencia total en un punto razonable lo mueve 20 veces más. La segunda: **la distancia del enunciado no es la distancia**. Boston y Los Ángeles están a 4.193 km de círculo máximo; los 5.000 km del enunciado son un 19 por ciento más, que probablemente sea una concesión razonable al encaminamiento real y al viento, pero conviene declararla, porque por sí sola vale más que toda la incertidumbre del combustible.

9. De queroseno a huella de carbono por pasajero

La actividad se titula «estima la huella de carbono por pasajero de un vuelo», así que cierro el círculo. La combustión completa de un kilogramo de queroseno produce 3,16 kg de CO₂, cifra que no depende del motor sino de la estequiometría del hidrocarburo (International Civil Aviation Organization, 2024). Con los 2.248 kg de la respuesta:

$$m_{\text{CO}_2} = 2.248 \text{ kg} \times 3,16 = 7.105 \text{ kg} \approx 7,1 \text{ t.} \quad (20)$$

El Cuadro 6 reparte esa cifra entre pasajeros. El reparto es la parte interesante, porque es donde se ve que **la huella por pasajero no es una propiedad del avión sino del modelo de negocio**.

Cuadro 6: La misma tonelada de queroseno, repartida entre distintos números de pasajeros. Vuelo de 5.000 km, sólo crucero, sin reservas y con factor de ocupación del 100 por ciento. Cálculo propio; factor de emisión de International Civil Aviation Organization (2024), valores de referencia de Department for Energy Security and Net Zero (2025).

Configuración	Pasajeros	CO ₂ por pasajero (kg)	CO ₂ por pax-km (kg)	Queroseno (L pax-km ⁻¹)
Reactor privado, cabina de lujo	4	1.776	0,355	0,140
Reactor privado, uso habitual	6	1.184	0,237	0,093
Reactor de negocios, cabina llena	8	888	0,178	0,070
Configuración máxima de la clase	9	789	0,158	0,062
Referencia: reactor de pasillo único, 180 plazas	180	243	0,049	0,019
Referencia: factor oficial británico, vuelo de largo radio			0,117	
Referencia: factor oficial británico, vuelo de radio corto			0,150	

La lectura es incómoda y es correcta: **el mismo vuelo, en el mismo avión, tiene una huella por pasajero que varía en un factor 2,25 según cuánta gente vaya dentro**, y comparado con un reactor de pasillo único lleno la diferencia llega a un factor 3,6 a favor del avión grande. La eficiencia aeronáutica del avión pequeño es peor, pero lo que domina el resultado no es la aerodinámica: es el denominador.

Falta una advertencia. Estos 7,1 t son sólo CO₂. Si se contabiliza el forzamiento radiativo completo, incluidas las estelas de condensación, los óxidos de nitrógeno y el vapor de agua, el efecto climático total de la aviación es del orden de tres veces el del CO₂ por sí solo (Lee et al., 2021), lo que llevaría este vuelo a unas 21 t de CO₂ equivalente. Ese multiplicador depende de la altitud, de la latitud, de la hora del día y de la humedad de la capa de aire que se atraviesa, y por tanto **la huella real de este vuelo no está determinada por el queroseno que se quema**. Es la última y quizá la más incómoda de las razones por las que el cálculo es complicado.

10. ¿Por qué es un cálculo complicado?

La ecuación se resuelve en cinco líneas y la aritmética es la de una calculadora de bolsillo. Lo complicado no es la ecuación: es que **ninguno de sus cuatro factores es un dato, todos son resultados de otro problema**, y que el propio problema está definido de forma implícita. Doy diez razones, cada una con su magnitud medida en este ejercicio, y las resumo en el Cuadro 7.

10.1. Razón 1: el combustible pesa, y hay que llevarlo

Es la dificultad estructural del problema y está en la ecuación (4): el peso aparece a la vez como lo que hay que sostener y como lo que se está consumiendo. De ahí el logaritmo, y de ahí que el problema sea **implícito**: no se puede calcular el combustible sin saber el peso, y no se puede saber el peso sin conocer el combustible.

La consecuencia práctica se mide con la derivada de la ecuación (6) respecto a la carga de pago:

$$\frac{dm_{\text{comb}}}{dm_{\text{pago}}} = e^x - 1 = 0,290. \quad (21)$$

Cada kilogramo de carga extra en este vuelo obliga a embarcar 0,29 kg más de queroseno, y por tanto el peso al despegue sube 1,29 kg. Es el **efecto bola de nieve** del diseño aeronáutico. En un vuelo de 15.000 km el mismo factor vale 1,15, es decir que un kilogramo de carga cuesta más de un kilogramo de combustible, y en un avión de diseño el efecto se realimenta también a través del ala y del tren de aterrizaje, que hay que agrandar. Por eso el diseño preliminar de un avión es un bucle iterativo y no una fórmula (Raymer, 2018).

10.2. Razón 2: la ecuación sólo vale en la condición en la que no se vuela

La ecuación (6) se obtuvo integrando con η_o , L/D y V constantes. Un vuelo real no tiene ninguna de las tres constantes. A medida que el avión adelgaza, el C_L necesario baja, y con él el punto de la polar en el que se vuela y por tanto el L/D ; la práctica habitual es subir de altitud en escalones (*step climb*) precisamente para mantener el L/D cerca de su óptimo, lo que a su vez cambia la densidad, el número de Mach y el rendimiento del motor. La integral exacta requiere la polar del ala y el mapa del motor, y entonces ya no es una integral cerrada: es una simulación paso a paso.

10.3. Razón 3: hay fases de vuelo que la ecuación no describe

El enunciado autoriza a ignorar el ascenso y el descenso, y en este caso la autorización es benigna. El coste energético mínimo de subir a 6.000 m y acelerar a 300 m s^{-1} es

$$m g h + \frac{1}{2} m V^2 = 589 \text{ MJ} + 450 \text{ MJ} = 1.039 \text{ MJ}, \quad (22)$$

que a $\eta_o h = 12,84 \text{ MJ kg}^{-1}$ de trabajo útil por kilogramo de queroseno son 81 kg, un 3,6 por ciento del total. Pero ese es el mínimo termodinámico: durante el ascenso el avión vuela con C_L alto, arrastre inducido alto y motor fuera de su punto óptimo, y el consumo real de la fase de ascenso de un vuelo de este tipo es del orden del doble. En vuelos cortos la fase de ascenso puede ser la mitad del consumo total, y ahí la ecuación de Bréguet directamente no sirve.

10.4. Razón 4: la normativa manda más que la física

Ningún avión despegue con el combustible que necesita. Despegue con el combustible que necesita más la contingencia, más el alternativo, más la reserva final, más el rodaje. En este vuelo eso son 518 kg adicionales, un **23 por ciento** (Unión Europea, 2012), y ese 23 por ciento tiene que estar ahí aunque el vuelo transcurra sin novedad. La Figura 4 lo detalla. Es un caso claro de una restricción que no está en ninguna ecuación de la mecánica del vuelo y que sin embargo determina si el avión puede hacer el viaje.

10.5. Razón 5: los dos factores que dominan son los dos más difíciles de conocer

El Cuadro 5 lo cuantifica: η_o y L/D mueven el resultado un 40 y un 36 por ciento respectivamente en su rango plausible, mientras que la densidad energética lo mueve un 1 por ciento. Y η_o y L/D no son datos tabulados: son funciones del número de Mach, de la altitud, del peso, del régimen del motor, de la temperatura del aire y del estado de la superficie del avión. Obtenerlos con precisión exige un modelo aerodinámico y un modelo de motor, es decir exige haber resuelto ya el problema de diseño. Se acaba en la situación paradójica de que **la parte fácil del cálculo es la ecuación y la parte difícil son los datos que hay que meterle**.

10.6. Razón 6: la densidad energética no es un número, es un intervalo

El poder calorífico inferior del Jet A-1 varía entre 42,8 y 43,2 MJ kg⁻¹ según el lote, la densidad del combustible varía entre 775 y 840 kg m⁻³ con la temperatura y el origen del crudo (Chevron Products Company, 2007), y la diferencia entre el poder calorífico inferior y el superior es del 8 por ciento. El avión repostado en litros y consume en kilogramos, de modo que el mismo repostaje da un alcance distinto en un día caluroso que en uno frío. Es un efecto pequeño y es el tipo de detalle que separa una estimación de una cifra operativa.

10.7. Razón 7: la distancia tampoco es un número

Boston y Los Ángeles están a 4.193 km de círculo máximo, y el enunciado usa 5.000 km, un 19 por ciento más. La ruta real es más larga que el círculo máximo por el encaminamiento del tráfico aéreo, y sobre todo el alcance efectivo depende del viento: la corriente en chorro sobre Norteamérica sopla de oeste a este con 50 a 100 km h⁻¹ habituales, lo que en este vuelo, que va contra ella, equivale a alargar la distancia entre un 8 y un 15 por ciento. La ecuación de Bréguet trabaja con velocidad respecto al aire y con distancia respecto al suelo, y quien no separe las dos cosas se equivoca en la dirección del vuelo.

10.8. Razón 8: los errores no se suman, se multiplican

El resultado depende de $x = Rg/[\eta_o h(L/D)]$ a través de una exponencial. Para x pequeño el error relativo se transmite casi proporcionalmente, pero a medida que x crece la transmisión se amplifica: en un vuelo transpacífico con $x \approx 0,8$, un error del 10 por ciento en el L/D produce un error del 15 por ciento en el combustible. Y como los cuatro factores entran multiplicados, un error del 10 por ciento en cada uno de los tres que se estiman no da un 10 por ciento de error: da un 30 por ciento en x si se alinean en el mismo sentido.

10.9. Razón 9: los datos de entrada no son libres, están acoplados

Esta es la razón que más me ha sorprendido al hacer el ejercicio y está desarrollada en la sección 6. El enunciado fija cuatro cosas por separado (peso, velocidad, altitud y L/D) y esas cuatro cosas están ligadas por la ecuación de sustentación y por la polar del ala. Al comprobar el cierre resulta que a Mach 0,948 y 6.000 m un avión de 10 t tiene un C_L de 0,123 y por tanto un L/D máximo de 5,6, no de 15. Con el L/D coherente, el combustible necesario es de 4.958 kg, el 50 por ciento del peso al despegue, y el avión no existe. **En un problema real no se puede elegir cada dato de entrada por separado**, y comprobar que el conjunto cierra es tan trabajoso como resolver la ecuación.

10.10. Razón 10: lo que se quiere saber no es el queroseno

Si la pregunta última es la huella climática, el queroseno es un buen subrogado del CO_2 (la relación es estequiométrica y fija, 3,16) y un subrogado mediocre del efecto climático total, porque dos tercios de ese efecto no son CO_2 sino estelas de condensación, óxidos de nitrógeno y vapor de agua estratosférico (Lee et al., 2021), y esos dos tercios dependen de por dónde y a qué hora se vuela, no de cuánto se quema. Dos vuelos con el mismo consumo pueden tener efectos climáticos que difieran en un factor dos según atraviesen o no una capa de aire sobresaturada de hielo. La ecuación de Bréguet contesta con precisión a una pregunta que no es exactamente la que interesa.

Cuadro 7: Las diez razones, ordenadas por la magnitud del efecto que tienen en *este* problema. Cálculo propio.

#	Razón	Efecto medido aquí	Naturaleza
9	Los datos de entrada están acoplados por la física y el conjunto no cierra	+120 %	incoherencia del enunciado
1	El combustible pesa: el problema es implícito y hay bola de nieve	+29 % por lectura; 0,29 kg por kg de carga	estructural, insalvable
4	Reservas normativas de combustible	+23 %	regulatoria
5	η_o y L/D son los que dominan y son los más difíciles de estimar	± 40 % y ± 36 %	de modelado
7	La distancia no es la distancia: encaminamiento y viento	-15 a +9 %	de datos
2	La ecuación supone constante lo que no lo es	del orden del 5 al 10 %	de modelado
8	Los errores se multiplican y la exponencial los amplifica	$\times 1,5$ a $x \approx 0,8$	propagación
3	Ascenso y descenso quedan fuera de la ecuación	+3,6 % mínimo, el doble en la práctica	de alcance del modelo
6	La densidad energética es un intervalo, no un número	± 1 % (-7 % si se confunde con el superior)	de datos
10	Lo que se quiere saber es el efecto climático, no el queroseno	$\times 3$ sobre el CO_2	de definición del problema

10.11. La respuesta corta

Si tuviera que contestar la pregunta en dos frases: **es complicado porque el combustible es a la vez la respuesta y uno de los datos**, lo que convierte una división en una ecuación implícita con efecto de realimentación; y porque **de los cuatro factores de la ecuación, tres son resultados de otros tres problemas de ingeniería** (el motor, el ala y la estructura) que sólo se conocen cuando el avión ya está diseñado. Lo que el ejercicio esconde, y es lo que a mí me parece la lección de fondo del módulo, es que la ecuación de Bréguet no es una herramienta de cálculo: es una **herramienta de descomposición**. Su valor no está en el número que da, sino en que separa limpiamente el problema en cuatro figuras de mérito independientes, η_o , h , L/D y la fracción estructural, y dice exactamente cuánto vale mejorar cada una (de Weck, 2022). Por eso se sigue usando en las hojas de ruta tecnológicas de la aviación un siglo después de Coffin (1920), cuando hace décadas que existen simuladores que dan la cifra con dos órdenes de magnitud más de precisión.

11. Respuesta final

Cuadro 8: Respuesta a las dos preguntas del enunciado.

Pregunta	Respuesta
¿Cuánto queroseno hace falta?	2.248 kg , es decir 2,25 toneladas o unos 2.800 L, para el crucero de 5.000 km. Son el 22,5 por ciento del peso al despegue, 96,2 GJ de energía química y 7,1 t de CO ₂ . Si las 10 t se interpretan como peso sin combustible, la cifra es 2.900 kg; con la forma lineal de la ecuación, 2.547 kg; con las reservas normativas puestas, 2.847 kg. La duración del crucero es de 4,63 h.
¿Por qué es un cálculo complicado?	Porque el combustible pesa y hay que transportarlo, lo que hace el problema implícito y logarítmico en lugar de proporcional; porque tres de los cuatro factores de la ecuación (η_o , L/D y la fracción estructural) son resultados de otros problemas de ingeniería y no datos; porque la ecuación supone constante todo lo que en un vuelo real varía; porque la normativa añade un 23 por ciento que no está en ninguna ecuación; y porque, como muestra la sección 6, los datos de entrada están acoplados por la física y en este enunciado no cierran: a Mach 0,948 y 6.000 m el L/D alcanzable es 5,6 y no 15, con lo que el combustible real sería 4.958 kg y el avión no podría hacer el viaje.

12. Limitaciones

1. **El resultado principal es el que pide el enunciado, no el que daría un avión real.** Lo digo en este orden a propósito: la cifra de 2.248 kg es correcta *dados* los datos del enunciado, y los datos del enunciado no describen un avión construible (sección 6). Las dos afirmaciones son compatibles.
2. **El L/D alcanzable de 5,6 depende de dos supuestos míos:** una superficie alar de 29 m², tomada de un reactor de negocios real de masa comparable (Wikipedia, 2026), y un coeficiente de arrastre parásito de 0,022, que es un valor típico de la literatura de diseño (Anderson, 1999; Raymer, 2018). Con un ala mayor el C_L baja y el L/D empeora; con un ala mucho menor la carga alar se vuelve impracticable. La conclusión cualitativa es robusta; el número exacto no.

3. **No he modelado la divergencia de arrastre transónica.** A Mach 0,948 el arrastre de onda añadiría un incremento de C_D que no he contabilizado, de modo que el L/D de 5,6 es todavía optimista.
4. **Las reservas de la Figura 4 son un cálculo propio con supuestos declarados:** aeropuerto alternativo a 200 millas náuticas, consumo en espera de 400 kg h^{-1} y rodaje de 40 kg. Un despacho real usaría las tablas del manual de vuelo del avión y las condiciones meteorológicas del día.
5. **El incremento por ascenso es un mínimo termodinámico,** no una estimación operativa. Sólo contabiliza la energía potencial y cinética que hay que darle al avión, e ignora que durante el ascenso el L/D y el η_o son peores que en crucero. El valor real está entre dos y tres veces por encima.
6. **La distancia de 4.193 km es de círculo máximo entre las coordenadas de los dos aeropuertos,** cálculo propio, y no una ruta publicada. La ruta real es más larga.
7. **La comparación con el reactor de negocios real usa cifras de catálogo** (Aircraft Owners and Pilots Association, 2026; Wikipedia, 2026), que corresponden a un alcance con cuatro pasajeros y reservas incluidas, y por tanto no son estrictamente homogéneas con mi cálculo de crucero puro. El factor 1,6 de la comprobación 4 es un orden de magnitud, no una medida.
8. **El multiplicador de tres para el efecto climático no CO_2** es el valor central de Lee et al. (2021) para el conjunto de la flota mundial y tiene una incertidumbre grande. Aplicado a un vuelo concreto es indicativo, no cuantitativo, porque el efecto de las estelas depende de la ruta, la altitud y la meteorología de ese vuelo en particular.
9. **Los factores de emisión no incluyen el ciclo de vida del combustible.** Los 3,16 kg de CO_2 por kilogramo de queroseno son sólo la combustión; la extracción, el refinado y el transporte añaden en torno a un 20 por ciento más (Department for Energy Security and Net Zero, 2025).
10. **La densidad energética que uso, $42,8 \text{ MJ kg}^{-1}$, no es exactamente la del módulo,** que da $42,5 \text{ MJ kg}^{-1}$ siguiendo la tabla de Tennekes (2009). La diferencia es del 0,6 por ciento en el resultado y está recogida en el Cuadro 5.

Referencias

- Aircraft Owners and Pilots Association. (2026). *Bombardier Learjet 75: Aircraft guide*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.aopa.org/go-fly/aircraft-and-ownership/aircraft-guide/aircraft/bombardier-learjet-75>
- Anderson, J. D. (1999). *Aircraft performance and design*. McGraw-Hill.
- Chevron Products Company. (2007). *Aviation fuels technical review*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.chevron.com/-/media/chevron/operations/documents/aviation-tech-review.pdf>
- Coffin, J. G. (1920). *A study of airplane ranges and useful loads* (NACA Report N.º 69). National Advisory Committee for Aeronautics. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19930091137>
- Department for Energy Security and Net Zero. (2025). *Greenhouse gas reporting: Conversion factors 2025*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2025>
- de Weck, O. L. (2022). *Technology roadmapping and development: A quantitative approach to the management of technology*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-88346-1>
- Greitzer, E. M., Waitz, I. A., & Spakovszky, Z. S. (2008). *Aircraft range: The Breguet range equation* [Thermodynamics and Propulsion, Massachusetts Institute of Technology, sección 13.3]. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node98.html>
- International Civil Aviation Organization. (2024). *ICAO carbon emissions calculator methodology, version 13*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.icao.int/environmental->

- protection/CarbonOffset/Documents/Methodology%20ICAO%20Carbon%20Calculator_v13_Final.pdf
- International Organization for Standardization. (1975). *Standard atmosphere* (Norma N.º ISO 2533:1975). ISO. <https://www.iso.org/standard/7472.html>
- Lee, D. S., Fahey, D. W., Skowron, A., Allen, M. R., Burkhardt, U., Chen, Q., Doherty, S. J., Freeman, S., Forster, P. M., Fuglestad, J., Gettelman, A., De León, R. R., Lim, L. L., Lund, M. T., Millar, R. J., Owen, B., Penner, J. E., Pitari, G., Prather, M. J., ... Wilcox, L. J. (2021). The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018. *Atmospheric Environment*, 244, 117834. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117834>
- Raymer, D. P. (2018). *Aircraft design: A conceptual approach* (6.ª ed.). American Institute of Aeronautics; Astronautics.
- Tennekes, H. (2009). *The simple science of flight: From insects to jumbo jets* (revised and expanded). MIT Press.
- Torenbeek, E., & Wittenberg, H. (2009). *Flight physics: Essentials of aeronautical disciplines and technology, with historical notes*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8664-9>
- Unión Europea. (2012). *Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión, sobre requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con las operaciones aéreas (CAT.OP.MPA.150, política de combustible)*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32012R0965>
- Waitz, I. A. (2008). *Unified lecture #2: The Breguet range equation* [Unified Engineering, Massachusetts Institute of Technology]. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde [https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/Unified_Concepts/Breguet-Range-U2-notes-Fall08\(2\).pdf](https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/Unified_Concepts/Breguet-Range-U2-notes-Fall08(2).pdf)
- Wikipedia. (2026). *Learjet 70/75*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde https://en.wikipedia.org/wiki/Learjet_70/75